样条面到二次曲面智能转换算法

方案设计与实测报告摘要

面向中船海舟工业软件赛题的 C++ 工程实现。核心思路：由几何内核提出解析候选，再用独立完整参数域距离界决定是否接受；裁剪边界、原面方向及指定邻面分别检查。

工程结果	本轮观测
功能	平面、圆柱、圆锥、球面、环状圆环；NURBS 支撑面及单个裁剪面转换
正确性	64 项单元测试、5 个 Release CTest 组通过
连续处理	1000 例合成输入，834 正例 / 166 反例，分类与重复一致性均通过
判定速度	平均 2.041 ms，最高 8.247 ms；实际控制点 50-200
精度证据	已接受对象的单向完整域距离界最高 1.795e-6 mm

当前不能声明全部赛事指标达标

实测后端是 OCCT 7.7.0，SGK 1.7 尚未接入。CAD 15 组中 9 组达到耗时降低 50%。边界/G1 是有限采样验收。STEP 导出的 LSAN 退出泄漏仍未解决，已由纯 OCCT 对照复现。

本文为可阅读摘要；完整方案、实验设计、误差分析、源码、原始输入及所有失败记录随工程交付。圆环面按题面要求覆盖，其一般隐式方程是四次。

从候选恢复到可检查的替换结果

应用痛点

大型 CAD 模型常以 NURBS 统一表达解析几何，导致投影、求交与布尔运算承担通用样条成本。恢复解析表达的收益必须在保持原几何、裁剪域和相邻关系的条件下测量。

阶段	实现与发布条件
1 输入检查	有限控制点、正权重、有效节点及参数域；错误保留类别和消息
2 解析候选	真实 OCCT GeomConvert_SurfToAnaSurf；内核 gap 只用于诊断
3 独立验收	对原始样条构造完整域 Bernstein 残差界；超容差或无法构造可靠界时拒绝
4 裁剪重建	深复制拓扑、保持位置与方向，重建参数曲线，修复周期接缝和可映射的极点退化边
5 面与邻接	拓扑、面积、环/边数量、双向裁剪覆盖、双向边界、原面法向；提供真实邻面时再检查 G1
6 发布结果	只有全部已请求检查完成且通过才返回可使用的结果；失败保留原输入

接口与计时边界

Convert(surface) 返回解析支撑面及距离界，不隐含边界或 G1。Convert(face) 执行裁剪重建与面验收。Convert(face, neighbors) 检查真实共享边的邻面。ConvertBatch 保留每项结果，单项失败不终止后续输入。

decisionTime 包括候选恢复、诊断采样和完整域距离验收；不含数据生成、读写、裁剪拓扑重建、邻面检查和后续 CAD 运算。conversionTime 单独记录完整调用耗时。

独立完整域距离界与精度边界

把有限采样不能证明的部分交给代数界

将 NURBS 写成齐次坐标 S=(X/W,Y/W,Z/W)。向外舍入的区间插结把每个活跃跨度转换为有理 Bézier 控制网；周期与非夹持基保留原始定义域。以 Bernstein 系数凸包包围齐次隐式残差，并使用正权重下界 Wmin。

类型	空间隐式残差 F	距离的充分上界
平面	单位法向 n 与 (p-c) 的点积	|F|
球面	|p-c|^2-r^2	|F| / r
圆柱	rho^2-r^2	|F| / r
圆锥	cos(a)^2*rho^2 -(r*cos(a)+z*sin(a))^2	sqrt(|F|)，覆盖锥顶
环状圆环	(rho^2+z^2+R^2-r^2)^2 -4*R^2*rho^2	|F| / [r*(R^2-r^2)] 要求 R>r>0

数值可靠性与效率

残差分子代数次数为 m 时，用 M/Wmin^m 包围残差绝对值。每步区间运算向外舍入，圆锥三角系数以 Taylor 余项包围。只缓存与次数有关的乘积权重；平方对称项合并减少运算，不缩小验证域、不放宽容差。

适用范围与尚未证明的部分

默认支撑距离和固定边界阈值为 1e-5 mm，G1 有向法向夹角为 0.1 度。完整域最大距离界也约束任何归一化非负权重下的平均距离。次数上限 12；溢出、无效权重或无法构造上界时拒绝发证。

证书是原始参数域到解析支撑面的单向距离界。边界并集距离、裁剪覆盖和 G1 采用有限采样及内核检查，没有连续 Hausdorff、双向完整域覆盖或全域法向证明。题面距离 1.e5 暂按更严格的 1.e-5 实现，最终口径以命题方为准。

回归设计与 1000 例判定结果

测试真值与反例

正例由真实解析面的精确有理 NURBS 表示生成，再保形插结；包含旋转、平移、部分面、升阶与完整闭合面。自由曲面为负例。针对窄凸起、非夹持末端、周期低重数、NaN、额外内孔、180 度法向反转、离群点、空布尔和写失败保留回归。

检查范围	结果
单元测试	64 项 / 0 失败 / 0 跳过
命令行 / CAD 语义 / 输出检查	22 / 11 / 6 项通过；含真实 STEP/BRep 文件
1000 例组成	平面/柱/锥/球各 167，环 166，自由曲面 166
接受 / 拒绝 / 重复不一致	834 / 166 / 0；错误接受和错误拒绝均为 0
实际控制点	最小 50，最大 200；包含 50、100、196、200
最大已接受完整域单向距离界	1.794749862e-06 mm
判定平均 / P50	2.040974 / 1.533743 ms
判定 P95 / P99	7.594653 / 7.879403 ms
判定最高	8.247364 ms，低于 10 ms 门槛

结果的含义

每例两次转换核对结果，计时取第一次并包含首次冷调用。1000 份 BRep 输入、参数 CSV 和逐例结果已保存。这是合成支撑面工作负载的观测，不等于 1000 张真实船舶裁剪面，也不保证任意次数、权重、机器或 SGK 后端都满足 10 ms。

主回执：evidence/20261016/final-release-v3/surface1000/。单元 XML、历史 RED 记录、环境与源文件散列一并保存；未测行/分支覆盖率和 50% 注释率。

同域 CAD 操作：有效测量与未达标项

每类一张 100 控制点部分裁剪面；相同有限域、查询和操作数。1 次预热、5 次正式运行，前后交替，中位数不含预热。投影核对 25 个已知法向偏移点；Section 与 Common 检查非空、有效性、双向几何采样，布尔附加自适应面积检查。

类型 / 操作	NURBS ms	解析 ms	耗时降低	达到 50%
平面 / 投影	12.863	8.585	33.26%	未达到
平面 / 求交	17.004	2.167	87.25%	是
平面 / 布尔	7.084	4.151	41.40%	未达到
圆柱 / 投影	14.556	6.737	53.71%	是
圆柱 / 求交	18.944	3.041	83.95%	是
圆柱 / 布尔	8.821	4.290	51.37%	是
球面 / 投影	14.816	8.889	40.01%	未达到
球面 / 求交	22.172	3.215	85.50%	是
球面 / 布尔	12.808	5.595	56.32%	是
圆锥 / 投影	15.050	7.983	46.96%	未达到
圆锥 / 求交	21.394	3.150	85.27%	是
圆锥 / 布尔	10.399	5.074	51.21%	是
圆环 / 投影	15.230	9.129	40.06%	未达到
圆环 / 求交	22.768	3.219	85.86%	是
圆环 / 布尔	12.574	11.432	9.08%	未达到

15 组结果检查均有效，9 组达到 50%

求交 5/5 达到目标；投影 1/5；布尔 3/5。完整 CAD 性能目标未通过。圆环布尔收益仅 9.08%，不能用求交收益代替其他操作，也不能把失败或空结果的短耗时计为加速。

主回执：final-release-v3/cad/raw.csv 和 summary.json；90 条原始记录包含 15 条预热、75 条正式测量。保存输入、操作数、首轮结果 BRep 和查询真值。数值受频率与调度影响，接近门槛项需在目标内核和真实数据上复测。

内存检查、复现与集成缺口

检查	观测与保留状态
ASan/UBSan 核心 1000 例	exit 0；834/166 分类及重复一致性通过。应用代码被插桩，OCCT 为 Release 构建。
Valgrind 核心 1000 例	exit 0，0 errors；definite/indirect/possible lost 均为 0，still reachable 16 bytes。
Valgrind 46 项接口回归	46 通过，exit 0；同上 lost 为 0，未覆盖全部 STEP 出口。
ASan/UBSan CTest	4/5 组通过；STEP 导出退出 LSAN 报告 2964 bytes / 138 allocations，整体 exit 8。
纯 OCCT STEP 对照	不初始化 STEP 时无报告；仅初始化 2916/136；导出 1、10、100 次均为 2964/138，未观察到增长。公开清理尝试未解决，未抑制泄漏检查。

复现入口

远程环境：Ubuntu 22.04、GCC 11.4、CMake 3.22、OCCT 7.7.0；CPU 为双路 Xeon Gold 5218R。构建依赖和运行方法见 INSTALL.md，全部原始证据位于 evidence/20261016。

```
cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DBUILD_TESTING=ON
```

```
cmake --build build -j 4
```

```
ctest --test-dir build --output-on-failure --no-tests=error
```

```
bash scripts/verify.sh build evidence/a-new-run
```

完整脚本本轮返回 1，明确保留 SGK 兼容门槛和 CAD 50% 门槛失败。测试执行通过与赛事目标通过是不同状态。

下一步优先级

取得真实 SGK 1.7 SDK 并适配初始化、NURBS/解析对象、裁剪边与运算接口；复跑相同反例及真实船舶数据。随后处理 STEP 生命周期问题，建立连续边界/G1 误差界，并分析投影和圆环布尔中的边界、拓扑成本。

已验证源码提交 a813309；完整源码聚合 SHA-256：
d2d09dfd362b48bb46204c7ad4052468
414664a050d246d8c1a1bdcf5caceefc